

1. Activitat 6 — Estudiar i comparar funcions; pont amb els sistemes

Llegir les característiques d'una funció, comparar-ne dues i interpretar el punt de tall com a solució comuna, recuperant els sistemes de la Unitat 5.

1.1 Idea clau

Ara que sabem construir i llegir funcions afins, les fem servir per **decidir**: quina tarifa em convé? quan una opció avança l'altra? La resposta és el **punt on es tallen** les dues rectes, i aquí es tanca el pont que vam obrir amb els sistemes.

1.2 Estudiar una funció

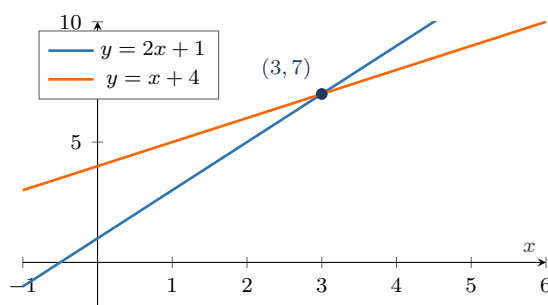
Què mirem d'una funció afí

- El **creixement**: creixent ($m > 0$), decreixent ($m < 0$) o constant ($m = 0$).
- Els **punts de tall** amb els eixos.
- El valor de **partida** n i el **ritme** m en context.

1.3 Comparar dues funcions

El punt de tall és la solució comuna

Quan comparem dues funcions $y = m_1x + n_1$ i $y = m_2x + n_2$, el **punt on es tallen** és el valor de x per al qual *coincideixen*. Trobar-lo és resoldre el sistema format per les dues equacions: exactament el que vam fer a la Unitat 5, ara vist com a funcions.



Les funcions $y = 2x + 1$ i $y = x + 4$ es tallen a $(3, 7)$: per a $x = 3$ totes dues valen 7.

Exercici resolt 1.1 — Quina tarifa convé

La tarifa A és $y = 0,5x + 10$ (quota 10€, 0,5€/unitat) i la B és $y = x$ (1€/unitat, sense quota). A partir de quant consum convé la A?

Solució. Es tallen quan $0,5x + 10 = x$, és a dir $10 = 0,5x$, $x = 20$; llavors $y = 20$. Fins a 20 unitats surt més barata la B (sense quota); a partir de 20, la A (creix més lenta). El punt de tall $(20, 20)$ és l'**equilibri**.

Resposta: A partir de 20 unitats convé la tarifa A

Exercicis per fer

- 1.1 Estudia la funció.** Per a $y = -2x + 8$, digues: creixent o decreixent, tall amb l'eix Y, tall amb l'eix X.
- 1.2 Compara i talla.** Troba el punt de tall de cada parella (igualar les dues fórmules):
(a) $y = 2x + 1$ i $y = x + 4$
(b) $y = 3x - 2$ i $y = x + 4$
- 1.3 Connexió amb els sistemes.** Escribeu la comparació $y = 2x + 1$, $y = x + 4$ com un sistema i resol-lo per igualació. Coincideix amb el punt de tall?
- 1.4 Decisió de tarifes.** Tarifa A: 30 € fixos més 10 €/mes. Tarifa B: 20 €/mes sense quota.
(a) Escribeu les dues funcions.
(b) A partir de quants mesos convé la A?
- 1.5 Llegeix el gràfic.** Dues rectes es tallen en $(4, 20)$. Si representen el cost de dues tarifes segons les unitats, què vol dir aquest punt?
- 1.6 Sense punt de tall.** Dues funcions tenen el mateix pendent però diferent ordenada a l'origen ($y = 2x + 1$ i $y = 2x + 5$). Es tallen? Per què? (recorda els tres casos de la Unitat 5)
- 1.7 Troba l'error.** Per comparar $y = 2x + 1$ i $y = x + 4$, un alumne iguala $2x + 1 = x + 4$ i obté $x = 3$, i diu que el punt de tall és $(3, 3)$. On és l'error en la segona coordenada?
- 1.8 Del retrat.** Pensa en dues opcions reals que puguis comparar amb funcions (dues tarifes, dos plans d'estalvi). Anota-les per al projecte.
- 1.9 Per al Quadern d'eines.** Anota què s'estudia d'una funció afí, que el punt de tall de dues funcions és la seva solució comuna, i la connexió amb els sistemes de la Unitat 5.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 6

- 1.1** Decreixent ($m = -2$). Tall eix Y: $(0, 8)$. Tall eix X: $0 = -2x + 8 \Rightarrow x = 4, (4, 0)$.
- 1.2** (a) $2x + 1 = x + 4 \Rightarrow x = 3, y = 7: (3, 7)$. (b) $3x - 2 = x + 4 \Rightarrow 2x = 6 \Rightarrow x = 3, y = 7: (3, 7)$.
- 1.3** Sistema $\begin{cases} y = 2x + 1 \\ y = x + 4 \end{cases}$; per igualació $2x + 1 = x + 4 \Rightarrow x = 3, y = 7$. Coincideix amb el punt de tall $(3, 7)$.
- 1.4** (a) A: $y = 10x + 30$; B: $y = 20x$. (b) es tallen quan $10x + 30 = 20x \Rightarrow 30 = 10x \Rightarrow x = 3$: a partir de 3 mesos convé la A.
- 1.5** Vol dir que per a 4 unitats totes dues tarifes costen el mateix, 20€: és el punt d'equilibri; abans convé una i després l'altra.
- 1.6** No es tallen: tenen el mateix pendent, són **rectes paral·leles** (cap solució comuna), com el cas «cap solució» dels sistemes.
- 1.7 Error.** Un cop $x = 3$, cal substituir per trobar la y : $y = 2 \cdot 3 + 1 = 7$ (o $y = 3 + 4 = 7$). El punt de tall és $(3, 7)$, no $(3, 3)$.
- 1.8** Resposta oberta (llavor del projecte).
- 1.9** Resposta oberta (entrada del Quadern d'eines).

Notes per al professorat.

- **Es tanca el pont amb els sistemes.** Aquesta activitat fa explícit que comparar dues funcions és resoldre un sistema (Unitat 5): el punt de tall és la solució comuna. L'exercici 3 ho verifica pels dos camins.
- **Els tres casos, reinterpretats (ex. 6).** Rectes que es tallen (una solució), paral·leles (cap) o coincidents (infinites) reapareixen ara com a relació entre funcions; connecteu-ho amb l'Activitat 9 de la Unitat 5 sense reintroduir nomenclatura.
- **Oblidar la segona coordenada (ex. 7)** és un error molt freqüent: trobar x i no calcular y . És un ítem **N3**.
- **Decisió real (ex. 4, 5).** Interpretar el punt d'equilibri («a partir de quan convé») és modelització genuïna i lectura crítica de tarifes; connecta amb la ciutadania i el consum responsable.
- **Comparació de tarifes.** Recupera el «consumidor crític» del llibre de 2n i la quota fixa com a fil; és el context idoni per al retrat funcional.